



SERVIDOR DE CORREO CORPORATIVO

Documentación Técnica del Proyecto

Proyecto Intermodular

Daniel y Marcos

2025 – 2026

Ubuntu Server · Postfix · Dovecot · Roundcube

Contenido

1. Introducción y Objetivo del Proyecto	3
2. Arquitectura del Sistema	3
3. Dominio y Configuración DNS	4
3.1 Información del dominio	4
3.2 Registros DNS necesarios	4
4. Configuración de Postfix (SMTP)	4
4.1 Archivo principal de configuración	4
4.2 Descripción de parámetros clave	5
5. Configuración de Dovecot (IMAP/POP3)	5
5.1 Archivo de autenticación	5
5.2 Almacenamiento de correo (Maildir)	5
6. Configuración de Clientes de Correo	5
6.1 Parámetros de conexión	6
6.2 Clientes compatibles	6
6.3 Cuentas de usuario de ejemplo	6
7. Webmail – Roundcube	6
8. Administración – Webmin	6
9. Puertos y Firewall (UFW)	7
9.1 Puertos necesarios	7
9.2 Comandos UFW	7
10. Comprobación y Monitorización	7
10.1 Ver logs del servidor de correo	7
10.2 Test de autenticación Dovecot	7
11. Resolución de Problemas Comunes	7
11.1 No conecta desde fuera de la red	8
11.2 Gmail rechaza los correos enviados	8
11.3 El usuario no puede autenticarse	8
12. Estado del Proyecto	8

1. Introducción y Objetivo del Proyecto

El objetivo principal de este proyecto es implantar un servidor de correo electrónico interno corporativo que permita a la organización gestionar sus comunicaciones de forma autónoma, sin depender de proveedores externos como Gmail o Outlook 365.

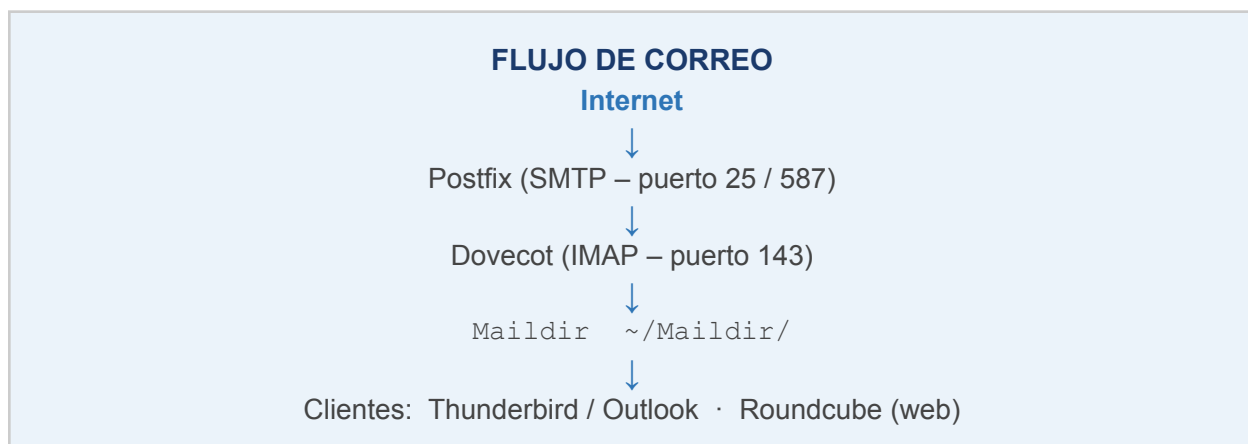
Para ello se han utilizado las siguientes tecnologías de código abierto, ejecutadas sobre Ubuntu Server:

Componente	Función
Postfix	Servidor SMTP – envío y recepción de correos
Dovecot	Servidor IMAP/POP3 – gestión de buzones
Roundcube	Webmail – acceso vía navegador
Thunderbird / Outlook	Clientes de correo de escritorio
Webmin	Panel de administración web del servidor

- ✓ Envío de correos funcionando
- ✓ Recepción local funcionando
- ✓ Acceso desde clientes externos (Thunderbird, Outlook)
- ✓ Webmail operativo (Roundcube)
- ✓ Administración centralizada con Webmin
- ✓ Servidor montado y configurado manualmente en Ubuntu Server

2. Arquitectura del Sistema

La arquitectura del servidor de correo sigue el flujo estándar SMTP → IMAP → cliente, tal y como se describe a continuación:



3. Dominio y Configuración DNS

3.1 Información del dominio

Campo	Valor
Dominio principal	proyectosmr.abrdns.com
Servidor de correo	mail.proyectosmr.abrdns.com
Webmail	http://mail.proyectosmr.abrdns.com/roundcube
Administración	https://IP_SERVIDOR:10000 (Webmin)

3.2 Registros DNS necesarios

Para que el servidor de correo funcione correctamente en Internet es necesario configurar los siguientes registros DNS en el proveedor del dominio:

Tipo	Nombre	Valor
A	mail.proyectosmr.abrdns.com	IP_SERVIDOR
MX	proyectosmr.abrdns.com	mail.proyectosmr.abrdns.com
TXT (SPF)	proyectosmr.abrdns.com	v=spf1 mx ~all

4. Configuración de Postfix (SMTP)

Postfix actúa como agente de transferencia de correo (MTA) y es el responsable tanto del envío como de la recepción de mensajes mediante el protocolo SMTP.

4.1 Archivo principal de configuración

Ruta: /etc/postfix/main.cf

```
myhostname = mail.proyectosmr.abrdns.com
mydomain   = proyectosmr.abrdns.com
mydestination = $myhostname, proyectosmr.abrdns.com, localhost
inet_interfaces = all
inet_protocols = ipv4
home_mailbox = Maildir/

# Autenticación SASL delegada a Dovecot
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_path = private/auth
```

4.2 Descripción de parámetros clave

Parámetro	Descripción
myhostname	FQDN del servidor de correo
mydomain	Dominio raíz del servidor
mydestination	Dominios para los que Postfix acepta correo local
inet_interfaces = all	Escucha en todas las interfaces de red
home_mailbox = Maildir/	Almacena correo en formato Maildir dentro del home del usuario
smtpd_sasl_auth_enable	Habilita la autenticación SASL para SMTP
smtpd_sasl_type = dovecot	Delega la autenticación al demonio de Dovecot

5. Configuración de Dovecot (IMAP/POP3)

Dovecot proporciona acceso a los buzones de correo de los usuarios mediante los protocolos IMAP y POP3, y también actúa como proveedor de autenticación para Postfix.

5.1 Archivo de autenticación

Ruta: */etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf*

```
auth_mechanisms      = plain login
auth_username_format = %n
```

5.2 Almacenamiento de correo (Maildir)

Los mensajes se almacenan en formato Maildir en el directorio home de cada usuario del sistema:

```
~/Maildir/
```

- i El formato Maildir almacena cada mensaje en un fichero independiente, lo que facilita la copia de seguridad, la recuperación ante fallos y el acceso concurrente desde varios clientes IMAP de forma segura.

6. Configuración de Clientes de Correo

El servidor es compatible con cualquier cliente que soporte IMAP y SMTP estándar. A continuación se detalla la configuración necesaria.

6.1 Parámetros de conexión

Protocolo	Servidor	Puerto	Seguridad
IMAP (recepción)	mail.proyectosmr.abrdns.com	143	SSL/TLS
SMTP (envío)	mail.proyectosmr.abrdns.com	587	STARTTLS + Auth

6.2 Clientes compatibles

- Mozilla Thunderbird (Windows / Linux / macOS)
- Microsoft Outlook
- Clientes móviles iOS y Android (correo nativo o apps de terceros)

6.3 Cuentas de usuario de ejemplo

```
usuario1@proyectosmr.abrdns.com
usuario2@proyectosmr.abrdns.com
```

7. Webmail – Roundcube

Roundcube proporciona acceso al correo a través del navegador, sin necesidad de instalar ningún cliente adicional.

Campo	Valor
URL de acceso	http://mail.proyectosmr.abrdns.com/roundcube
Leer correos	Sí
Enviar correos	Sí
Gestión de carpetas	Sí (Bandeja de entrada, Enviados, Papelera...)

8. Administración – Webmin

Webmin es el panel de administración web del servidor. Permite gestionar usuarios, servicios y la monitorización del sistema sin necesidad de usar la línea de comandos.

Campo	Valor
URL de acceso	https://IP_SERVIDOR:10000
Gestión de usuarios	Sí
Configuración de servicios	Sí (Postfix, Dovecot, UFW...)
Monitorización	Sí (uso de CPU, memoria, disco)

9. Puertos y Firewall (UFW)

9.1 Puertos necesarios

Puerto	Servicio	Protocolo
25	SMTP – entrada de correo	TCP
587	SMTP – envío autenticado (clients)	TCP
143	IMAP seguro (SSL/TLS)	TCP
10000	Webmin – panel de administración	TCP

9.2 Comandos UFW

```
sudo ufw allow 25
sudo ufw allow 587
sudo ufw allow 143
sudo ufw allow 10000
sudo ufw enable
sudo ufw status verbose
```

10. Comprobación y Monitorización

10.1 Ver logs del servidor de correo

```
sudo tail -f /var/log/mail.log
```

10.2 Test de autenticación Dovecot

```
doveadm auth test <usuario> <contraseña>
```



Se recomienda revisar los logs tras cualquier cambio de configuración. El archivo `/var/log/mail.log` registra todos los intentos de conexión, entregas y errores de autenticación.

11. Resolución de Problemas Comunes

11.1 No conecta desde fuera de la red

✗ Síntoma: el cliente no puede conectarse al servidor desde Internet.

Pasos a seguir:

1. Verificar que el port forwarding del router apunta correctamente al servidor.
2. Comprobar que UFW tiene abiertos los puertos 25, 587 y 143.
3. Verificar que la IP pública del servidor no ha cambiado.
4. Comprobar el registro A del DNS apunta a la IP correcta.

11.2 Gmail rechaza los correos enviados

✗ Síntoma: los mensajes enviados a Gmail llegan a la carpeta de SPAM o son rechazados.

Causas habituales:

- No existe registro PTR (reverse DNS) para la IP del servidor.
- Falta registro SPF o DKIM en el DNS.
- El servidor está en una IP residencial (bloqueada por política anti-spam).

Solución: configurar PTR, SPF (`v=spf1 mx ~all`) y DKIM, y valorar el uso de un servidor VPS con IP limpia.

11.3 El usuario no puede autenticarse

✗ Síntoma: error de autenticación al conectar desde Thunderbird/Outlook.

Verificar en `/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf`:

- `auth_username_format = %n` (usa solo la parte local, sin `@dominio`)
- Confirmar que el usuario existe como usuario del sistema operativo.
- Ejecutar: `doveadm auth test usuario contraseña`

12. Estado del Proyecto

- ✓ Postfix configurado y operativo (SMTP entrada/salida)
- ✓ Dovecot configurado (IMAP + autenticación SASL)
- ✓ Almacenamiento Maildir en funcionamiento
- ✓ Roundcube accesible vía navegador
- ✓ Thunderbird y Outlook conectados y probados
- ✓ Webmin operativo para administración remota
- ✓ Reglas de firewall UFW aplicadas
- ✓ Servidor montado y configurado manualmente sobre Ubuntu Server